

Université Euromed de Fès
Cybersecurity Engineering

TP6 - REST API

Module : Distributed Applications

Réalisé par :
Mouaad Bouziani

Année Universitaire :
2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs	2
3	Technologies Utilisées	2
4	Description de l'API	2
4.1	GET /health	2
4.2	POST /tickets	2
5	Authentification	3
6	Validation des Données	3
7	Développement du Client	3
8	Résultats Obtenus	3
9	Conclusion	3

1 Introduction

Les API REST constituent aujourd'hui l'un des principaux moyens de communication entre applications distribuées.

L'objectif de ce TP est de développer une API REST simple en Python permettant la création et la gestion de tickets de support tout en appliquant des mécanismes d'authentification et de validation.

2 Objectifs

Les objectifs principaux de ce TP sont :

- Comprendre le fonctionnement d'une API REST.
- Implémenter des endpoints HTTP.
- Utiliser les méthodes GET et POST.
- Ajouter un système d'authentification.
- Valider les données reçues.
- Gérer les erreurs HTTP.

3 Technologies Utilisées

- Python 3
- HTTP
- JSON
- UUID
- REST Architecture

4 Description de l'API

L'API développée possède deux endpoints principaux.

4.1 GET /health

Cet endpoint permet de vérifier que le serveur fonctionne correctement.

Les informations retournées sont :

- L'état du service.
- La date et l'heure.
- Le nombre d'objets enregistrés.

4.2 POST /tickets

Cet endpoint permet de créer un nouveau ticket.

Chaque ticket contient :

- Un identifiant unique.
- Un sujet.
- Une description.
- Une date de création.

5 Authentification

Pour protéger l'accès à l'API, un système d'authentification basé sur un token a été mis en place.

Chaque requête doit contenir un en-tête HTTP de la forme :

`Authorization: Bearer TOKEN`

Les requêtes non authentifiées sont automatiquement rejetées.

6 Validation des Données

Avant d'enregistrer un ticket, plusieurs contrôles sont effectués :

- Vérification de la présence des champs obligatoires.
- Vérification de la longueur des données.
- Vérification du format JSON.
- Vérification du contenu de la requête.

Cette validation améliore la fiabilité du système.

7 Développement du Client

Un client HTTP a été développé afin de tester les différents endpoints.

Le client réalise les opérations suivantes :

- Envoi de requêtes GET.
- Envoi de requêtes POST.
- Gestion des erreurs HTTP.
- Ajout d'un identifiant unique X-Request-Id.

8 Résultats Obtenus

Les tests effectués montrent que :

- L'API répond correctement aux requêtes.
- Les tickets sont créés avec succès.
- Les requêtes non authentifiées sont refusées.
- Les erreurs sont correctement gérées.
- Les données invalides sont rejetées.

9 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux des API REST.

L'utilisation de l'authentification, de la validation des données et des codes HTTP améliore la sécurité et la fiabilité des applications distribuées.